



ROTEIRO DE ATIVIDADES

INTEGRALIZAÇÃO DE CARGA HORÁRIA – MODALIDADE: NÃO PRESENCIAL

CURSO: Ciências da Computação, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Sistemas de Informação, Engenharia de Computação e Engenharia de Software.

ANO: 2026

SEMESTRE: 2º

NOME DO COMPONENTE CURRICULAR: Matemática Discreta 1

CÓDIGO: 90602

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL:

CARGA HORÁRIA DE INTEGRALIZAÇÃO: 01 Hora e 15 minutos

PROFESSOR(ES) RESPONSÁVEL(IS):

Marcio Salmazo Ramos

OBJETIVO DO ESTUDO:

Reposição de aula do dia 31/08/2026 (Feriado Municipal)

CONTEÚDO DA ATIVIDADE:

Modelagem de um problema real com Álgebra Booleana (Combinando Lógica Proposicional, Tabelas-verdade, Álgebra Booleana e Simplificação)

ATIVIDADE DE APRENDIZAGEM:

Considere um sistema de controle de acesso a um laboratório de informática.

1 – O acesso será permitido quando o usuário estiver autenticado, possuir permissão de acesso e caso o laboratório estiver aberto.

2 – O acesso pode ser permitido quando o usuário for administrador, independentemente da permissão de acesso, desde que o sistema esteja operacional.

3 – Além disso, por questões de segurança, um usuário comum não pode acessar o laboratório quando o sistema estiver em modo de manutenção M.

Defina uma função booleana que represente as condições de acesso, para isso:

- a) Traduza cada regra do problema para uma expressão booleana.
- b) Construa uma expressão booleana completa.
- c) Simplifique a expressão utilizando as leis da Álgebra Booleana.
- e) Considere agora que a administração decidiu que, durante a manutenção, administradores também não podem acessar o laboratório. Modifique a função e simplifique novamente.
- g) Explique qual das duas versões da função seria mais simples de implementar em um circuito lógico e por quê.

LEITURA(S) OBRIGATÓRIAS OU PARA CONSULTA:

Slides de Aula ou o livro “*Discrete Mathematics and its Applications* (ROSEN, 2019)”

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM:

A resolução da atividade será avaliada em 1 ponto extra.